

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

הנדסת קול 1

הנדסאים – הנדסת קול – הקלטה והגברה

הוראות לנבחן

א. משך הבחינה:

ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון

ומפתח הערכה:

בשאלון זה 40 שאלות רב-ברירה.

עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה - 2.5 נקודות).

סך-הכול: 100 נקודות.

ג. חומר עזר מותר לשימוש:

מחשבון. (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).

ד. הוראות מיוחדות:

1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.

2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

ה. הוראות כלליות:

1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות.

2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד.

3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.

4. בסיום הבחינה יש להגיש את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

1. מהי מהירות הקול בגובה פני הים?

- א. 343 קילומטר בשעה.
- ב. 343 קילומטר בשנייה.
- ג. 343 מטר בשעה.
- ד. 343 מטר בשנייה.

2. EQ גראפי בעל 31 סליידים ניתן לשליטה בתחומים של:

- א. שליש אוקטאבה.
- ב. חצי אוקטאבה.
- ג. שני שלישים של אוקטאבה.
- ד. אוקטאבה שלמה.

3. EQ, המנחית קבוצת תדרים מתחת לתדר מסוים, נקרא:

- א. Parametric Eq.
- ב. Graphic Eq.
- ג. High pass filter.
- ד. Band shelf filter.

4. מה נכון לגבי קו מאוזן?

- א. הסיכוך מעביר את האות וגם משמש כסיכוך.
- ב. הסיכוך אינו מעביר את האות.
- ג. הסיכוך מחובר לרגל 3.
- ד. הסיכוך מעביר סיגנל הפוך בפאזה לאות המקורי.

5. מהו מספר האוזניות, שניתן לחבר במקביל כדי לקבל התנגדות סופית של 4 אוהם, אם ידוע שהתנגדות כל

אוזניה היא 64 אוהם?

- א. 4 אוזניות.
- ב. 8 אוזניות.
- ג. 12 אוזניות.
- ד. 16 אוזניות.

6. האות בכניסה לקומפרסור, ביחס של 4:1, נמדד ב- -20dBFS . הסף מכויל ל- -40dBFS .

מה תהיה עוצמת האות ביציאה, בהנחה שה- $\text{Makeup gain}=0$?

א. -30dBFS

ב. -35dBFS

ג. -40dBFS

ד. -45dBFS

7. מהו הרכיב הדומיננטי בקופסת $\text{Direct Box Passive}$?

א. קבל משתנה.

ב. גשר דיודות.

ג. שנאי.

ד. רשת נגדים.

8. מהירות הקול במים:

א. גבוהה ממהירות הקול באוויר.

ב. שווה למהירות הקול באוויר.

ג. איטית ממהירות הקול באוויר.

ד. גלי הקול אינם עוברים במים.

9. כאשר מנתקים את הסיכוך בכבל מאוזן, באחד הצדדים בלבד:

א. הסיגנל יתמלא ברעשים אלקטרו סטטיים.

ב. הסיגנל יתהפך בפאזה.

ג. לא יהיה ניתן להפסיק זמזום שייוצר מהארקות כפולות.

ד. לא יהיה ניתן להעביר על פני הכבל מתח פאנטום.

10. מהו החיסרון בהצבת הקלטה סטריאופונית מסוג AB?

א. מתקבלת תמונה סטריאופונית צרה.

ב. היענות התדרים היא נמוכה.

ג. נוצרות בעיות של פאזה.

ד. נוצרות בעיות של RT גבוה.

11. במסנן HPF של 24dB/Octave, שכיוון לתדר 90Hz- מה תהיה עוצמת הסיגנל היחסית בתדר של 45Hz?

- א. -12 dB
- ב. -15 dB
- ג. -24 dB
- ד. -28 dB

12. בקומפרסור ה-Threshold, המכוון ל -8dBu, כיצד יושפע סיגנל, שעוצמתו הממוצעת הינה -20dBu,

ועוצמתו המרבית היא -12dBu?

- א. הוא יונחת ב-4dBu.
- ב. הוא יוגבר ב-4dBu.
- ג. הוא ייכנס לרוויה.
- ד. הוא לא יושפע כלל.

13. מהם החסרונות של חיבור מספר רמקולים בעלי עכבה של 8 אוהם כ"א בטור למגבר, לעומת חיבור מקבילי?

- א. קיימת ירידה באיכות הסאונד.
- ב. קיימת ירידה בהספק המתקבל.
- ג. נוצר אבדן כיווניות של הרמקולים.
- ד. נוצר אבדן של בהירות ושל פרטים בסיגנל.

14. היכן מחברים EQ לערוץ, שבו אנו רוצים לטפל במיקסר אנלוגי?

- א. בין מוצא מכשיר ההקלטה ובין הכניסה למיקסר.
- ב. בכניסת AUX של הערוץ במיקסר.
- ג. בחיבור INSERT של אותו הערוץ.
- ד. ביציאת Direct Out של אותו הערוץ.

15. עקומה פולארית של מיקרופון מתארת את:

- א. רגישות המיקרופון לתדרים שונים ביחס לעוצמת מקור הצליל.
- ב. רגישות המיקרופון לתדרים שונים ביחס למיקום מקור הצליל.
- ג. רגישות המיקרופון לעוצמה ביחס לתדרים המתקבלים ממקור הצליל.
- ד. רגישות המיקרופון לתדרים שונים ביחס לעוצמת מקור הצליל.

16. להקלטה בשיטת MS כיום נשתמש ב:

- א. מיקרופון באפיון אומני והמיקרופון השני באפיון קרדיואיד.
- ב. מיקרופון באפיון קרדיואיד והמיקרופון השני באפיון 8.
- ג. שני מיקרופונים באפיון 8.
- ד. שני מיקרופונים באפיון אומני.

17. באיזו מידה מונחת הסיגנאל עם הכפלת המרחק ממקור הצליל?

- א. ב-1dB.
- ב. ב-3dB.
- ג. ב-6dB.
- ד. ב-12dB.

18. באולפן בבניה נמדד תדר עומד של 85Hz. באולפן נמצאו קירות מקבילים, שחשודים ביצירת התדר העומד.

- מידות האולפן הן: רוחב- 3.2 מטרים, עומק- 4.2 מטרים וגובה- 4 מטרים.**
- (מהירות הקול- 340 מטר בשנייה). מה, לדעתכם, עלינו לשנות באולפן כדי למנוע את התדר העומד?**
- א. יש לשנות את זווית הקירות הצדדיים.
 - ב. יש להטות את הקיר הקדמי.
 - ג. יש לתת זוויות בתקרה.
 - ד. אי אפשר להיפטר מתדרים עומדים מסוג זה.

19. כיצד נחבר מכשיר Delay בקונסולה של הופעות חיות?

- א. בטור, בחיבור INSERT.
- ב. במקביל, מיציאת AUX וחזרה ל LINE IN.
- ג. בטור, מיציאת ה- Direct Out של המאסטר.
- ד. במקביל, מיציאת INSERT של ה GROUP.

20. היכן, במעגל החשמלי של קונסולה אנלוגית, נמצא ה- PAN?

- א. לפני ה- EQ.
- ב. אחרי ה- FADER.
- ג. לפני ה- AUX.
- ד. אחרי ה- EQ.

21. היכן בקונסולה אנלוגית נמצא, בדרך כלל, ה- HPF ?

- א. לפני ה- GAIN.
- ב. אחרי ה- AUX.
- ג. לפני ה- EQ.
- ד. אחרי ה- EQ.

22. בזמן הקלטת מספר נגנים באולפן, במידה שנרצה לשמוע כלי בודד, נשתמש ?

- א. בכפתור Solo in Place.
- ב. בכפתור PFL.
- ג. באמצעי ניתוב לגרופים פנויים.
- ד. באמצעות חיבור האוזניות לאינסרט של הערוץ.

23. במצב שבו הזמר מתקרב מאוד למיקרופון התוצאה תהיה :

- א. הנחתה של תדרים גבוהים.
- ב. הנחתה של תדרים נמוכים.
- ג. הגברה של תדרים גבוהים.
- ד. הגברה של תדרים נמוכים.

24. באמצעות איזה סיגנל נהוג לכייל את העוצמה בין מכשירים אנלוגיים ?

- א. 1000 Hz sine tone.
- ב. 10,000 Hz sine tone.
- ג. PINK NOISE.
- ד. WHITE NOISE.

25. במכשיר למדידת עצמת SPL, באיזו מסננת נבחר לצורך מדידת צלילים בכל תחום התדרים שבין 30

ל- 16,000 הרץ בצורה שווה ?

- א. A WEIGHT
- ב. B WEIGHT
- ג. C WEIGHT
- ד. D WEIGHT

26. מתח PHANTOM הינו:

- א. מתח שמיוצר על ידי מכשיר ההקלטה לייצוב ההקלטה במכונות דיגיטליות.
- ב. מתח שמיוצר על ידי מכשיר ההקלטה לייצוב ההקלטה במכונות אנלוגיות.
- ג. מתח עבודה המסופק למיקרופונים מסוג דינאמי.
- ד. מתח עבודה המסופק למיקרופונים מסוג קונדנסר.

27. בהקלטה שאנו מבצעים, אנו משתמשים בקדם מגבר חיצוני איכותי. אם ברצוננו להשתמש בפיידר בקונסולה שבאולפן לצורך קביעת עוצמת ההקלטה הסופית, באיזו כניסה נחבר את יציאת הקדם מגבר כדי לקבל את ה-Signal Pass הנקי והקצר ביותר?

א. LINE IN.

ב. INSERT RETURN.

ג. MIC IN.

ד. AUX IN.

28. חיברתי 4 רמקולים בעלי עכבה של 4ohm כ"א בטור למגבר. העכבה, המתקבלת כתוצאה מכך, היא:

א. 2 ohm.

ב. 4 ohm.

ג. 8 ohm.

ד. 16 ohm.

29. לאיזו צורת גל יהיו מינימום הרמוניות?

א. שן מסור

ב. סינוס

ג. קוסינוס

ד. ריבועי

30. לחיצה על כפתור ה-SOLO IN PLACE במיקסר תאפשר:

א. האזנה לערוץ הנבחר ללא הכלים האחרים, כולל צידוד ועוצמתו במיקס.

ב. האזנה לערוץ הנבחר ללא הכלים האחרים וללא האפקטים שלו.

ג. את ביטול האפשרות להאזנה בסולו.

ד. האזנה לערוץ הנבחר במונו בלבד, ללא צידוד.

31. היכן נמצאת, בדרך כלל, מנורת ה-OVER LOAD בערוץ טיפוסי בקונסולה?

א. לאחר הפיידר ולפני כפתור ה-MUTE.

ב. לאחר ה-PAN ולפני הפיידר.

ג. לאחר קדם מגבר המיקרופון.

ד. לאחר ה-EQ.

32. יש הטוענים, שההגבר של מגבר מנורות מייצר "צליל חם" יותר ממגבר, המבוסס על טרנזיסטורים.

מדוע הם סבורים כך?

- א. בשל הטמפרטורה החמה שיוצרות המנורות מסביבן.
- ב. המנורה נוטה להגביר הרמוניות זוגיות, וכך הצליל נשמע הרמוני ועשיר יותר.
- ג. המנורה נוטה להגביר יותר את ההרמוניות האי זוגיות, ולכן הצליל עשיר יותר בנמוכים.
- ד. בשל הסריג שמתלהט וגורם לסיגנל, העובר דרכו, להישמע חם יותר.

33. במגבר שרת- מהו הרכיב, הקובע את עוצמת ההגברה?

- א. הקבל הקובע את עוצמת מתח העירור של מעגל השרת.
- ב. הנגד הקובע את כמות ההיזון החוזר.
- ג. קבל המוצא של דרגת ההגברה.
- ד. הנגד הקובע את מתח ה-VCC.

34. על איזה עקרון עובד ראש הקלטה בטייפ סלילים?

- א. על שינויי פאזות.
- ב. על שינויים בשטף המגנטי.
- ג. על קיבוליות משתנה.
- ד. על התנגדות משתנה.

35. במיקרופון קונדנסר- לאיזה צורך משתמשים במתח הפנטום?

- א. לאספקת מתח VCC לרכיבים האלקטרוניים.
- ב. לאספקת מתח לטעינה הקיבולית של הדיאפראגמות.
- ג. לאספקת מתח למניעת היפוכי פאזה.
- ד. תשובות א' ו- ב' נכונות.

36. מהי, בקירוב, עוצמת הרעש, הנמדדת בשיחה שקטה בין שני אנשים בחדר שקט?

- א. 30dB
- ב. 60dB
- ג. 90dB
- ד. 120dB

37. בקומפרסור, המשמש כלימיטר, אילו ערכים ניתן לפרמטר היחס?

- א. 2/1
- ב. 4/1
- ג. 8/1
- ד. 20/1

38. אילו רכיבים משמשים למניעת מעבר מתח ישר בין הדרגות השונות בקונסולה?

א. טרנזיסטורים.

ב. דיודות המחוברות כגשר דיודות.

ג. קבלים.

ד. סלילים.

39. מה תהיה מידת ההנחתה היחסית לתדר של 200Hz , בשימוש ב-HPF בעל עקומה של 12dB/octave ,

המכוון לתדר של 800Hz ?

א. 6dB

ב. 12dB

ג. 18dB

ד. 24dB

40. מהו Base reflex/Vent port?

א. רמקול בעל כיווניות מדויקת במיוחד לתדרים נמוכים.

ב. רמקול בעל תיבה אטומה המגבירה תדרים נמוכים.

ג. רמקול בעל פתח המאפשר הגברת תדרים נמוכים, המוגדרים מראש.

ד. רמקולים בעלי תיבה נפרדת ל-SUB BASE.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת. _____

נספח: דף תשובות (2 עמודים) לשאלון 92955, קיץ תשע"ט - 2019

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד